# DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER, MUTLAK DEĞER

Öncelikle bazı matematiksel ifadelerin isimlendirilmelerine dair bir ön bilgi verelim. Denklem, eşitsizlik, fonksiyon veya polinom gibi ifadelerin isimlendirilmeleri bu ifadelerin içerdikleri **değişken sayısına** ve **en yüksek dereceli terime** bağlı olarak yapılır. Bu isimlendirmelerin bazı örnekleri aşağıda verilmiştir.

$2x + y = 5$ → 1.dereceden 2 bilinmeyenli denklem

$f(x) = x^2 + 2x - 6$ → 2.dereceden 1 bilinmeyenli fonksiyon

$3a + 4b - c > 10$ → 1.dereceden 3 bilinmeyenli eşitsizlik

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 6x + 2$ → 4.dereceden polinom

$f(x, y) = 5x^3 + 2xy - 4y^2 + 8y$ → 3.dereceden 2 bilinmeyenli fonksiyon

$a^2 + b^2 = 4$ → 2.dereceden 2 bilinmeyenli denklem

$f(x, y, z) = 3xy + 4y^2 - yz + z^2 - xyz$ → 2.dereceden 3 bilinmeyenli fonksiyon

$t - \frac{t}{2} + 3 \geq 2t + 7$ → 1. dereceden 1 bilinmeyenli eşitsizlik

Zaman zaman denklem ve fonksiyonun karıştırıldığını görüyoruz. Denklem, bilinmeyenlerin bazı özel değerleri için sağlanır. Ancak fonksiyonda bilinmeyenlere tanım kümesinden keyfi değerler verilebilir.

Hatırlanması gereken diğer bir nokta ise denklem ve eşitsizliklerin çözümü ile ilgilidir. Denklemin çözümü genellikle bir ya da daha fazla değerden oluşan bir kümedir. Eşitsizliklerin çözümünde ise genellikle bir aralık şeklinde bulunur.

Denklem → Çözüm Kümesi

Eşitsizlik → Çözüm Aralığı

Fonksiyon → Grafik

# DENKLEMLER

Öncelikle bir bilinmeyenli denklemleri ele alacağız.

- *1.dereceden 1 bilinmeyenli denklem*: $ax + b = 0$ $\quad a, b \in R$ ve $a \neq 0$
- *2.dereceden 1 bilinmeyenli denklem*:$ax^2 + bx + c = 0$ $\quad a, b, c \in R$ ve $a \neq 0$
- 3.*dereceden 1 bilinmeyenli denklem*: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ $\; a, b, c, d \in R$ ve $a \neq 0$

$\quad \vdots \qquad\qquad\qquad \vdots$

Bu şekilde devam edilerek daha yüksek dereceden denklemlerin genel formu yazılabilir. Şimdi sırasıyla bu denklemlerin çözümünün nasıl yapıldığını inceleyelim.

**1) Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü:**

Bu tip denklemlerde bilinmeyeni yalnız bırakmak yeterlidir.

$$ax + b = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{b}{a}$$

şeklindedir. Çözüm Kümesi = $\left\{-\frac{b}{a}\right\}$ şeklinde yazılır. Soru her zaman bu şekilde verilmeyebilir. Daha karmaşık ifadelerde de gerekli işlemler (ortak parantez, payda eşitleme v.s.) yapılarak bilinmeyen yalnız bırakılır.

**ÖRNEK 1:** $8x - 7 = 3x + 23$ ise $x =$?

$$8x - 3x = 23 + 7$$

$$5x = 30 \;\Rightarrow\; x = 6$$

**ÖRNEK 2:** $\frac{2}{x-3} = \frac{3}{x-1}$ ise $x =$?

$$3(x - 3) = 2(x - 1)$$

$$3x - 9 = 2x - 2 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**ÖRNEK 3:** $\frac{2x-3}{6} - \frac{x-1}{3} = \frac{3x-1}{4}$ ise $x =$?

$$\frac{4(2x - 3)}{24} - \frac{8(x - 1)}{24} = \frac{6(3x - 1)}{24}$$

$$8x - 12 - 8x + 8 = 18x - 6$$

$$2 = 18x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{9}$$

**2) İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü:**

Bu tip denklemleri çözmek için ya *diskriminant* değerinden yararlanılır ya da katsayılar uygunsa pratik yöntemle çarpanlarına ayrılır. Diskriminant değeri Δ (delta) sembolü ile gösterilir.

**a)** Diskriminant (Δ) kullanarak çözüm: Önce Δ ile gösterilen diskriminant değeri hesaplanır.

$$\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

Δ değerine bağlı olarak üç ihtimal sözkonusudur:

- $\Delta > 0 \Rightarrow$ İki farklı reel kök vardır

$$\boxed{x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}} \quad \boxed{x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}}$$

$$\text{Çözüm Kümesi} = \left\{\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$$

- $\Delta = 0 \Rightarrow$ Kökler çakışıktır.

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

$$\text{Çözüm Kümesi} = \left\{x_{1,2} = \frac{-b}{2a}\right\}$$

- $\Delta < 0 \Rightarrow$ Reel kök yoktur.

NOT: Yukarıdaki üçüncü duruma dikkat ediniz, denklemin "kökü yoktur" değil "reel kökü yoktur" denmiştir. Yani aslında denklemin kompleks sayılardan oluşan eşlenik kökleri mevcuttur. Ancak bizden reel kökler isteniyorsa bu durumda çözüm kümesini, boş küme olarak almalıyız.

**b)** Çarpanlara ayırarak çözüm: İlk ve son katsayılar (buradaki gösterime göre a ve c sayıları) çarpanlarına ayrılabiliyorsa bu yol kullanılabilir.

$a = d.e$ ve $c = f.g$ olmak üzere

$$\left.\begin{array}{l} ax^2 + bx + c = 0 \\ \begin{array}{cc} dx & f \\ ex & g \end{array} \\ \hline dgx - efx = bx \end{array}\right\} \Rightarrow (dx + f).(ex + g) = 0$$

$$dx + f = 0 \quad \vee \quad ex + g = 0$$

$$x = -\frac{f}{d} \quad \vee \quad x = -\frac{g}{e}$$

$$\text{Çözüm Kümesi} = \left\{-\frac{f}{d}, -\frac{g}{e}\right\}$$

**3) Yüksek dereceli bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü:**

Bu tip denklemlerin çözümü için kesin bir formül olmamakla beraber farklı yollar kullanılabilir (3. ve 4. dereceden denklemler için formüller vardır ancak çok da kullanışlı değildir). Daha önce çarpanlara ayırma konusunda anlatıldığı gibi verilen denklem çeşitli yollarla çarpanlarına ayrılarak çözülebileceği gibi, dönüşümlerle denklemin derecesinin indirgenmesi de bu yollardan bazılarıdır.

**Not:** Bir denklemin kök sayısı en fazla denklemin derecesi kadardır.

**ÖRNEK 4:** $x^2 + 5x - 14 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: Bu denklemde $a = 1,\ b = 5,\ c = -14$ tür.

1.yol

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 5^2 - 4.1.(-14)$

$\Delta = 25 + 56$

$\Delta = 81$

$x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5+\sqrt{81}}{2.1} = \frac{-5+9}{2} = 2$

$x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5-\sqrt{81}}{2.1} = \frac{-5-9}{2} = 2$

Çözüm Kümesi $= \{2, -7\}$

2.yol

$x^2 + 5x - 14 = 0$

-2 7

$(x-2).(x+7) = 0$

$x - 2 = 0 \quad \vee \quad x + 7 = 0$

$x = 2 \quad \vee \quad x = -7$

Çözüm Kümesi $= \{2, -7\}$

**ÖRNEK5:** $2x^2 - 7x + 3 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: Bu denklemde $a = 2,\ b = -7,\ c = 3$ tür.

1.yol

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-7)^2 - 4.2.3$

$\Delta = 49 - 24$

$\Delta = 25 - 6x - x = -7x$

$x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-7)+\sqrt{25}}{2.2} = \frac{7+5}{4} = 3$

$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-7)-\sqrt{25}}{2.2} = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Çözüm Kümesi $= \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$

2.yol

$2x^2 - 7x + 3 = 0$

$2x \quad -1$

$x \quad -3$

$(2x-1).(x-3) = 0$

$2x - 1 = 0 \quad \vee \quad x - 3 = 0$

$x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad x = 3$

Çözüm Kümesi $= \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$

**ÖRNEK 6:** $\sqrt{7-\sqrt{x-1}}=2$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: $\sqrt{7-\sqrt{x-1}}=2 \Rightarrow \quad 7-\sqrt{x-1}=4$(Her iki tarafın karesi alındı)

$$\Rightarrow \sqrt{x-1}=3$$
$$\Rightarrow \left(\sqrt{x-1}\right)^2=3^2$$
$$\Rightarrow x-1=9$$
$$\Rightarrow x=10$$

Çözüm Kümesi = { 10}

**ÖRNEK 7:** $x^3+x^2-9x-9=0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: $x^3+x^2-9x-9=0 \Rightarrow x^2(x+1)-9(x+1)=0$

$$\Rightarrow (x+1)(x^2-9)=0$$
$$\Rightarrow (x+1)(x-3)(x+3)=0$$
$$\Rightarrow x+1=0 \quad \vee \quad x-3=0 \quad \vee \quad x+3=0$$
$$\Rightarrow x=-1 \quad \vee \quad x=3 \quad \vee \quad x=-3$$

Çözüm Kümesi = $\{-3,-1,3\}$

**ÖRNEK 8:** $\sqrt{x+1}+x=2x-5$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: $\sqrt{x+1}+x=2x-5 \Rightarrow \sqrt{x+1}=x-5$

$$\Rightarrow \left(\sqrt{x+1}\right)^2=(x-5)^2$$
$$\Rightarrow x+1=x^2-10x+25$$
$$\Rightarrow x^2-10x+25-x-1=0$$
$$\Rightarrow x^2-11x+24=0$$

-3 -8

$$\Rightarrow (x-3)(x-8)=0$$
$$\Rightarrow x-3=0 \quad \vee \quad x-8=0$$
$$\Rightarrow x=3 \quad \vee \quad x=8$$

Çözüm Kümesi = $\{3,8\}$

**Köklerle katsayılar arasındaki ilişki (ikinci derce denklemler için):**

Kökleri $x_1$ ve $x_2$ olan bir ikinci derece denklemi

$$(x - x_1).(x - x_2) = 0$$

şeklinde yazılabilir. Bu ifade çarpılarak açılırsa

$$x^2 - x.x_2 - x.x_1 + x_1.x_2 = 0$$

$$x^2 - (x_1 + x_2).x + x_1.x_2 = 0 \qquad (1)$$

elde edilir. Diğer yandan ikinci derece denkleminin genel formunu ele alıp, tüm terimleri *a*'ya bölersek

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \qquad (2)$$

elde edilir. (1) ve (2) aynı ifadelerdir. İkisi de ikinci dereceden bir denklemi ifade eder. O halde bu iki denklemin aynı dereceli terimlerin katsayıları eşitlenebilir. Böylece kökler ve katsayılar arasındaki ilişki aşağıdaki eşitlikler olarak ortaya çıkar.

$$\boxed{x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1.x_2 = \frac{c}{a}}$$

**ÖRNEK 9:** Kökleri 5 ve -7 olan ikinci derece denklemini yazınız.

Çözüm: $(x - 5).(x + 7) = 0$

$$x^2 + 7x - 5x - 35 = 0$$

$$x^2 + 2x - 35 = 0$$

**ÖRNEK 10:** Köklerin toplamı -9, çarpımı 4 olan ikinci derece denklemini yazınız.

Çözüm: $x_1 + x_2 = -9$, $x_1.x_2 = 4$ olduğuna göre

$$x^2 - (\underbrace{x_1 + x_2}_{-9}).x + \underbrace{x_1.x_2}_{4} = 0$$

$$x^2 + 9x + 4 = 0$$

**ÖRNEK 11:** Köklerin toplamı -2, çarpımı 5 olan denklemi yazınız.

Çözüm: $x_1 + x_2 = -2$ $\qquad x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1.x_2 = 0$

$x_1.x_2 = 5$ $\qquad x^2 - (-2)x + 5 = 0$

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

**ÖRNEK 12:** $-x^2+5x+2=0$ ise a) $x_1^2+x_2^2=?$ b) $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}=?$

Çözüm:

$$\left.\begin{aligned} x_1+x_2 &= -\frac{b}{a}=-\frac{5}{-1}=5 \\ x_1.x_2 &= \frac{c}{a}=\frac{2}{-1}=-2 \end{aligned}\right\}$$ olduğuna göre istenilenleri hesaplayalım.

a) $(x_1+x_2)^2 = x_1^2+2x_1x_2+x_2^2$

$5^2 = x_1^2+2.(-2)+x_2^2$

$25 = x_1^2-4+x_2^2$

$29 = x_1^2+x_2^2$

b) $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}=\frac{x_1^2+x_2^2}{x_1.x_2}=\frac{29}{-2}=-\frac{29}{2}$

$(x_1)\quad(x_2)$

**ÖRNEK 13:** $x^2+(m+2)x-8=0$ *denkleminin* kökleri arasında $\frac{x_1}{4}=\frac{2}{x_2}+4$ bağıntısı olduğuna göre $x_1=?\quad x_2=?\quad m=?$

Çözüm: $\underbrace{1}_{a}x^2+\underbrace{(m+2)}_{b}x\underbrace{-8}_{c}=0$

$x_1+x_2=-\frac{b}{a}=-(m+2)$

$x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{-8}{1}=-8$

$\frac{x_1}{4}=\frac{2}{x_2}+4 \quad\Rightarrow \frac{x_1}{4}=\frac{2+4x_2}{x_2} \Rightarrow \underbrace{x_1.x_2}_{-8}=8+16.x_2$

$-16=16.x_2$

$\boxed{x_2=-1}$

$x_1.\underbrace{x_2}_{-1}=-8 \quad\Rightarrow \boxed{x_1=8}$

$x_1+x_2=-(m+2)\Rightarrow \quad 8+(-1)=-m-2$

$7+2=-m$

$\boxed{m=-9}$